(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213828140 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022060064.4

(22)申请日 2020.09.19

(73)专利权人 昆山中能工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区洪湖路733号

(72)发明人 翁涛 王省身

(51)Int.Cl.
B23Q 11/00(2006.01)
B08B 5/04(2006.01)

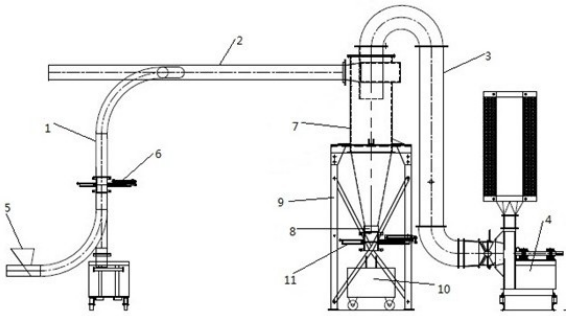
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种金属屑吸取系统

(57)摘要

本发明提供了一种金属屑吸取系统，其特征在于：包括上料管道、送料管道、风机管道、风机和下料斗；上料管道为S型管道，其中管道的一端侧壁上开有上料口，管道的另一端直接内插入送料管道内；送料管道与风机管道的一端交汇插入下料斗顶部，所述风机管道的另一端连接风机；所述上料管道上还设置有调节阀门，用于控制金属屑的在上料管道内的传送和停止。使用该金属屑吸取系统在回收金属屑过程中不会存在金属屑外漏散落的情况，安全环保而且节省人力、效率高，金属屑的再回收利用率也高。



CN 213828140 U

1.一种金属屑吸取系统,其特征在于:包括上料管道、送料管道、风机管道、风机和下料斗;

上料管道为S型管道,其中管道的一端侧壁上开有上料口,管道的另一端直接内插入送料管道内;

送料管道与风机管道的一端交汇插入下料斗顶部,所述风机管道的另一端连接风机;

所述上料管道上还设置有调节阀门,用于控制金属屑的在上料管道内的传送和停止。

2.根据权利要求1所述的金属屑吸取系统,其特征在于:所述上料管道为至少一根。

3.根据权利要求1所述的金属屑吸取系统,其特征在于:所述下料斗外围设置有料架,用于支撑固定所述下料斗。

4.根据权利要求1所述的金属屑吸取系统,其特征在于:所述下料斗下方为出料口,所述出料口下方放置收纳工具车收集金属屑。

一种金属屑吸取系统

技术领域

[0001] 本发明属于金属屑加工处理技术领域，特别涉及一种用于金属屑吸取系统。

背景技术

[0002] 废弃金属铝铝屑的再生、再用能使能耗、辅料消耗大大降低，节约资源、成本，因此，废弃铝屑的回收、再利用，无论从节约地球上资源、节约能耗、成本，缩短生产流程周期，还是从环境保护、改善人类生态环境等各方面都具有十分巨大的意义，现有的金属屑处理系统很多都是人工运输，或通过风机吹扫成堆后收集，但是均存在金属屑在收集途中时易散落的问题，同样会污染环境、增大成本。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷，本发明提供了一种能够解决上述问题的金属屑吸取系统。

[0004] 具体技术方案如下：

[0005] 一种金属屑吸取系统，其特征在于：包括上料管道、送料管道、风机管道、风机和下料斗；

[0006] 上料管道为S型管道，其中管道的一端侧壁上开有上料口，管道的另一端直接内插入送料管道内；

[0007] 送料管道与风机管道的一端交汇插入下料斗顶部，所述风机管道的另一端连接风机；

[0008] 所述上料管道上还设置有调节阀门，用于控制金属屑的在上料管道内的传送和停止。

[0009] 进一步，所述上料管道为至少一根。

[0010] 进一步，所述下料斗外围设置有料架，用于支撑固定所述下料斗。

[0011] 进一步，所述下料斗下方为出料口，所述出料口下方放置收纳工具车收集金属屑。

[0012] 本发明的金属屑吸取系统可直接外接于金属加工机床，可适配多种机床，在金属屑吸取系统收集工作前，先启动风机，对风机管道和送料管道内空气进行抽除，使管道内部产生负压，当机床产生的金属屑直接送入入料口后，打开调节阀门，金属屑就经上料管道、送料管道自动抽入下料斗内，在下料斗内呈螺旋状下落至出料口，打开出料口处的开关阀门，金属屑自动落入下方的收纳工具车内，此过程不会存在金属屑外漏散落的情况，安全环保而且节省人力、效率高，金属屑的再回收利用率也高。

[0013] 本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0014] 图1为本发明金属屑吸取系统的结构示意图；

[0015] 其中，1-上料管道；2-送料管道；3-风机管道；4-风机；5-上料口；6-调节阀门；7-下

料斗;8-出料口;9-料架;10-收纳工具车;11-开关阀门。

具体实施方式

[0016] 下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。

[0017] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语 “上”、“下”、“底”、“顶”、“前”、“后”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0018] 图1示出了本发明一种金属屑吸取系统的一种实施方式,包括上料管道1、送料管道2、风机管道3、风机4和下料斗7;上料管道1为S型管道,其中管道的一端侧壁上开有上料口5,管道的另一端直接内插入送料管道2内,金属屑吸取系统内至少具有一根上料管道1,具体可根据需要或机台的数量选择设置上料管道1的数量;上料管道1上还设置有调节阀门6,用于控制金属屑的在上料管道1内的传送和停止。

[0019] 送料管道2与风机管道3的一端交汇插入下料斗7顶部,下料斗7为上粗下细的漏斗状,金属屑抽入下料斗7内时从上之下呈螺旋状平稳下落,下料,7外围设置有料架8,用于支撑、固定下料斗7,进一步,下料斗7下方为出料口8,出料口8下方放置收纳工具车10收集金属屑。

[0020] 风机管道3的另一端连接风机4,在金属屑吸取系统收集工作前,先启动风,4,对风机管道3和送料管道2内空气进行抽除,使管道内部产生负压,当机床产生的金属屑直接送入入料口5后,打开调节阀门6,金属屑就经上料管道1、送料管道2自动抽入下料斗7内,在下料斗7内呈螺旋状下落至出料口8,打开出料口8处的开关阀门11,金属屑自动落入下方的收纳工具车10内,此过程不会存在金属屑外漏散落的情况,安全环保而且节省人力、效率高,金属屑的再回收利用率也高。

[0021] 尽管参照本发明的示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述,但是必须理解,本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例,这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言,在前述公开、附图以及权利要求的范围之内,可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进,而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进,其范围由所附权利要求及其等同物限定。

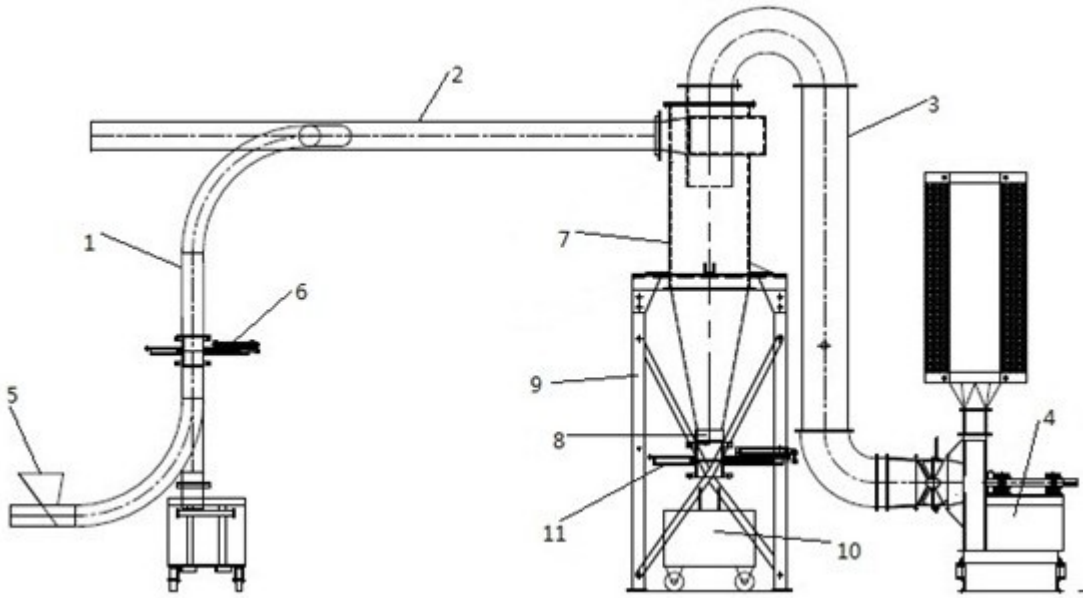


图1